课程项目题目：用一句话说明问题与方法

姓名　学号

2026 年 10 月 16 日

摘要

用 150–250 字说明问题、数据、方法、公平比较方式、最重要的定量结果和主要限制。不要在摘要中堆砌背景。

1　问题定义

说明现实问题、输入、输出、预期用户、使用场景和不使用场景。给出主指标及其与错误代价的关系。

2　数据与探索性分析

记录数据来源、许可、样本量、类别分布、缺失/损坏/重复情况、划分策略和潜在偏差。明确哪些处理只在训练集上拟合。

3　方法

3.1　基线

选择可解释、足够简单的基线，说明它为主模型提供怎样的参照。

3.2　主模型与训练

写清输入尺寸、网络结构、损失函数、优化器、学习率、批量大小、训练轮数、随机种子和模型选择规则。

3.3　改进与对照

至少两项改进。每项先写假设，再写唯一主要改动和保持不变的条件。

4 结果

用统一数据划分和评价指标比较所有方法。表 1 是最小结果表结构。

表 1: 模型比较；最终版本应报告验证结果，测试集只评价冻结方案。

方法	验证集主指标	测试集主指标	参数量
简单基线	–	–	–
主模型	–	–	–
改进一	–	–	–
改进二	–	–	–

5 误差分析

报告混淆矩阵、逐类结果和训练曲线；把错误样本按可解释类型分组。区分数据问题、模型问题和评价问题。

6 局限、伦理与社会影响

讨论数据代表性、隐私、偏差、错误成本、潜在误用和模型不应部署的条件。避免把数据集上的结果外推为普遍能力。

7 结论

直接回答研究问题，给出受证据支持的结论与最值得验证的下一步。

复现说明

列出代码版本、环境、数据获取步骤、运行命令、随机种子和结果产物路径。说明任何无法公开的材料及替代验证方式。

参考文献

[1] 课程讲义与教师提供资料，2026–2027 秋冬学期。